2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{1}{1-\mathrm{i}}$ 的共轭复数是（ ）

A. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
B. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$
D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

将分母实数化，得

$$z=\frac{1}{1-\mathrm{i}}\cdot\frac{1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{1+\mathrm{i}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$$

因此 z 的共轭复数为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，故选 B.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7+a_9=16$，$a_4=1$，则 a_{12} 的值是（ ）

A. 15　　B. 30　　C. 31　　D. 64

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，$a_7+a_9=2a_8$，所以 $a_8=8$. 又因为 $a_4=1$，故

$$d=\frac{a_8-a_4}{8-4}=\frac{7}{4}$$

于是 $a_{12}=a_8+4d=8+7=15$，故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\overrightarrow{AB}=(k,1)$，$\overrightarrow{AC}=(2,3)$，则 k 的值是（ ）

A. 5　　B. -5
C. $\frac{3}{2}$　　D. $-\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】

取 A 为原点，则 $\overrightarrow{AB}=(k,1)$，$\overrightarrow{AC}=(2,3)$，从而 $\overrightarrow{CA}=(-2,-3)$，$\overrightarrow{CB}=(k-2,-2)$.

因为 $\angle C=90^\circ$，所以 $\overrightarrow{CA}\perp\overrightarrow{CB}$，从而

$$(-2,-3)\cdot(k-2,-2)=-2k+10=0$$

解得 $k=5$，故选 A.

4. 已知直线 m，n 与平面 α，β，给出下列三个命题：

1. (1) 若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$；
2. (2) 若 $m \parallel \alpha$，$n \perp \alpha$，则 $n \perp m$；
3. (3) 若 $m \perp \alpha$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \perp \beta$.

其中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

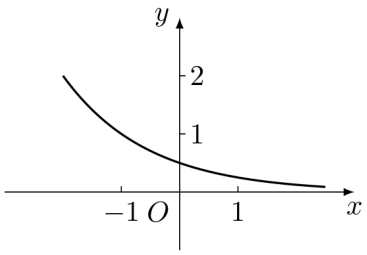
【解析】

第一个命题不成立. 例如取平面 α 为 $z=0$，在平面 $z=1$ 内取两条相交直线 m，n. 它们都不与平面 α 相交，因而都平行于 α，但 m，n 相交，所以不能推出 $m \parallel n$.

第二个命题成立. 直线 $n \perp \alpha$，所以 n 的方向垂直于平面 α 内的任意方向；又因 $m \parallel \alpha$，直线 m 的方向平行于平面 α 内的方向，故 $m \perp n$.

第三个命题成立. 由 $m \parallel \beta$，可在平面 β 内作一条直线 $m' \parallel m$. 因为 $m \perp \alpha$，所以 $m' \perp \alpha$. 平面 β 内有一条直线垂直于平面 α，故 $\alpha \perp \beta$. 因此真命题有 2 个，故选 C.

5. 若函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象如图，其中 a，b 为常数，则下列结论正确的是（ ）



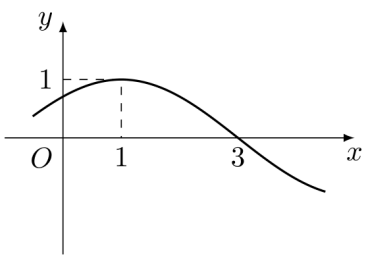
A. $a>1$，$b<0$　　B. $a>1$，$b>0$
C. $0<a<1$，$b>0$　　D. $0<a<1$，$b<0$

【答案】**D**

【解析】

由图象可知函数 $f(x)=a^{x-b}$ 单调递减，所以 $0<a<1$. 图象在 $x=0$ 时的纵坐标小于 1，即 $a^{-b}<1=a^0$. 由于底数 a 在 $(0,1)$ 内，指数函数单调递减，故 $-b>0$，从而 $b<0$. 因此选 D.

6. 若函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$，$0\le\varphi<2\pi$）的部分图象如图，则（ ）



A. $\omega=\frac{\pi}{2}$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$
B. $\omega=\frac{\pi}{2}$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$
C. $\omega=\frac{\pi}{3}$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=\frac{\pi}{4}$，$\varphi=\frac{5\pi}{4}$

【答案】C

【解析】
由图象知，函数在 $x=1$ 处取得最大值，在 $x=3$ 处从正值下降并过 x 轴，且从 $x=1$ 到 $x=3$ 只经历了从最大值到其后的第一次下降过零. 因此存在整数 k，使 $\omega+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$3\omega+\varphi=\pi+2k\pi$.

两式相减得 $2\omega=\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=\frac{\pi}{4}$. 代回第一式，得 $\varphi=\frac{\pi}{4}+2k\pi$. 结合 $0\le\varphi<2\pi$，可知 $k=0$，故 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，选 C.

7. 已知 $p:|2x-3|<1$，$q:x(x-3)<0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

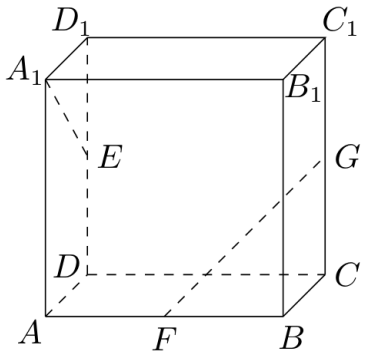
【答案】A

【解析】
由 p 得

$$-1<2x-3<1 \iff 1<x<2$$

由 q 得 $x(x-3)<0$，所以 $0<x<3$. 因此 p 的解集是 q 的解集的真子集，p 是 q 的充分不必要条件，故选 A.

8. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=AB=2$，$AD=1$，点 E，F，G 分别是 DD_1，AB，CC_1 的中点，则异面直线 A_1E 与 GF 所成的角是（ ）



A. $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arccos\frac{\sqrt{10}}{5}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】D

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，令 AB、AD、AA_1 分别沿三个坐标轴，则 $B=(2,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,2)$，$C=(2,1,0)$.

由中点条件得 $E=(0,1,1)$，$F=(1,0,0)$，$G=(2,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1E}=(0,1,-1)$，$\overrightarrow{FG}=(1,1,1)$，

从而 $\overrightarrow{A_1E}\cdot\overrightarrow{FG}=1-1=0$. 两异面直线所成的角为其方向向量的锐角或直角，故所成角为 $\frac{\pi}{2}$，选 D.

9. 从 6 人中选 4 人分别到巴黎，伦敦，悉尼，莫斯科四个城市游览，要求每个城市有一人游览，每人只游览一个城市，且这 6 人中甲，乙两人不去巴黎游览，则不同的选择方案共有（ ）

A. 300 种　　B. 240 种
C. 144 种　　D. 96 种

【答案】**B**

【解析】
先确定去巴黎的人．甲、乙不能去巴黎，所以去巴黎的人有 4 种选法．确定此人后，从剩下的 5 人中选出并安排 3 人分别去伦敦、悉尼、莫斯科，有

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3$$

种选法．因此不同的选择方案共有

$$4A_5^3 = 4 \times 5 \times 4 \times 3 = 240$$

种，故选 B.

10. 已知 F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的两焦点，以线段 F_1F_2 为边作正三角形 MF_1F_2，若边 MF_1 的中点在双曲线上，则双曲线的离心率是（ ）

A. $4 + 2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3} - 1$
C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$　　D. $\sqrt{3} + 1$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2 = a^2 + b^2$，且离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$．取 $F_1 = (-c, 0)$，$F_2 = (c, 0)$，则正三角形的另一个顶点可取 $M = (0, \sqrt{3}c)$．边 MF_1 的中点为

$$P = \left(-\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$$

因为 P 在双曲线上，所以

$$\frac{c^2}{4a^2} - \frac{3c^2}{4b^2} = 1$$

用 $c^2 = a^2(e^2 - 1)$、$b^2 = a^2(e^2 - 1)$ 代入，得

$$\frac{e^2}{4} - \frac{3e^2}{4(e^2 - 1)} = 1$$

整理得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$，所以 $e^2 = 4 \pm 2\sqrt{3}$.

因 $e > 1$，舍去 $4 - 2\sqrt{3} < 1$，于是

$$e = \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1$$

故选 D.

11. 设 a，$b \in \mathbb{R}$，$a^2 + 2b^2 = 6$，则 $a + b$ 的最小值是（ ）

A. $-2\sqrt{2}$　　B. $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$
C. -3　　D. $-\frac{7^3}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由柯西不等式，

$$(a+b)^2=\left(a+\sqrt{2}b\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\le\left(a^2+2b^2\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)=9$$

所以 $a+b\ge-3$. 当 $a=-2$，$b=-1$ 时，$a^2+2b^2=6$，且 $a+b=-3$，故最小值为 -3，选 C.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 3 为周期的奇函数，且 $f(2)=0$，则方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,6)$ 内解的个数的最小值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 7

【答案】**D**

【解析】
由奇函数性质，$f(0)=0$. 又因周期为 3，所以 $f(3)=0$. 已知 $f(2)=0$，结合奇函数性质得 $f(-2)=0$，再利用周期性得 $f(1)=f(-2+3)=f(-2)=0$. 因此在 $(0,6)$ 内至少有 1，2，3，4，5 五个零点.

此外，由周期性和奇函数性质，

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{3}{2}+3\right)=f\left(-\frac{3}{2}\right)=-f\left(\frac{3}{2}\right)=0$$

由周期性，$f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}+3\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)=0$. 所以零点至少有 7 个.

这个下界可以达到. 例如取

$$f(x)=\sin\frac{2\pi x}{3}+\sin\frac{4\pi x}{3}=2\sin(\pi x)\cos\frac{\pi x}{3}$$

该函数是奇函数且以 3 为周期，并且 $f(2)=0$. 由 $f(x)=0$ 等价于 $\sin(\pi x)=0$ 或 $\cos\frac{\pi x}{3}=0$，可知零点满足 $x\in\mathbb{Z}$ 或 $x=\frac{3}{2}+3k$（$k\in\mathbb{Z}$）；在 $(0,6)$ 内恰为 1，$\frac{3}{2}$，2，3，4，$\frac{9}{2}$，5. 故方程的解的个数最小值为 7，选 D.

填空题

13. $\left(2\sqrt{x}-\frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**240**

【解析】
展开式通项中，若从六个因式中选出 k 个取 $-\frac{1}{x}$，则该项为

$$\mathrm{C}_6^k\left(2\sqrt{x}\right)^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_6^k2^{6-k}(-1)^kx^{3-\frac{3}{2}k}$$

要得到常数项，必须有 $3-\frac{3}{2}k=0$，所以 $k=2$. 因此常数项的系数为

$$\mathrm{C}_6^2\cdot2^4=15\times16=240$$

14. 非负实数 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\le0,\\x+y-3\le0.\end{cases}$，则 $x+3y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】
因为 x，y 是非负实数，所以 $2x+y\geqslant 0$. 题设又给出 $2x+y\leqslant 0$，故只能有 $2x+y=0$，从而 $x=0$，$y=0$. 此时第二个不等式也成立，且 $x+3y=0$，所以最大值为 0.

15. 若常数 b 满足 $|b|>1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}{b^n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{b-1}$

【解析】
将分式中的每一项除以 b^n，得

$$\frac{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}{b^n}=\frac{1}{b^n}+\frac{1}{b^{n-1}}+\cdots+\frac{1}{b}$$

令 $r=\frac{1}{b}$，则 $|r|<1$，右端是等比数列前 n 项和，故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}r^j=\frac{r}{1-r}=\frac{\frac{1}{b}}{1-\frac{1}{b}}=\frac{1}{b-1}$$

16. 把下面不完整的命题补充完整，并使之成为真命题：若函数 $f(x)=3+\log_2 x$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于 underline{hspace{2.5em}} 对称，则函数 $g(x)$ =underline{hspace{2.5em}}. 注：填上你认为可以成为真命题的一件情形即可，不必考虑所有可能的情形.

【答案】$y=x$，$g(x)=2^{x-3}$

【解析】
取对称轴为直线 $y=x$. 关于 $y=x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由

$$y=3+\log_2 x$$

交换 x，y 后得

$$x=3+\log_2 y \iff \log_2 y=x-3 \iff y=2^{x-3}$$

因此取对称轴为 $y=x$，并取 $g(x)=2^{x-3}$，即可使命题成立.

解答题

17. 已知 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，$\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 甲，乙两人在罚球线投球命中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{5}$，投中得 1 分，投不中得 0 分.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\frac{ax-6}{x^2+b}$ 的图象在点 $M(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $x+2y+5=0$.

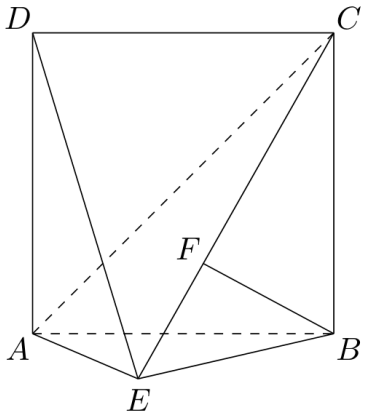
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，直二面角 $D-AB-E$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，$AE=EB$，F 为 CE 上的点，且 $BF\perp$ 平面 ACE.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,2,0)$.

由于 $D-AB-E$ 是直二面角，且 $AE=EB$，可设 $E=(1,0,t)$. 设 F 将 CE 按参数 λ 表示为

$$F=E+\lambda(C-E)=(1+\lambda,2\lambda,t(1-\lambda))$$

于是

$$\overrightarrow{BF}=(\lambda-1,2\lambda,t(1-\lambda))$$

由 $BF\perp$ 平面 ACE，它同时垂直于平面内相交的 AC 和 AE，故

$$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{AC}=6\lambda-2=0$$

得到 $\lambda=\frac{1}{3}$，并且

$$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{AE}=(\lambda-1)+t^2(1-\lambda)=(1-\lambda)(t^2-1)=0$$

所以 $t^2=1$. 关于平面 $ABCD$ 对称的情形结论相同，以下取 $t=1$，即 $E=(1,0,1)$.

1. (1)
2. (2)

21. 已知方向向量为 $\mathbf{v}=(1,\sqrt{3})$ 的直线 l 过点 $(0,-2\sqrt{3})$ 和椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点，且椭圆 C 的中心关于直线 l 的对称点在椭圆 C 的右准线上.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a$，$a_{n+1}=1+\frac{1}{a_n}$. 我们知道当 a 取不同的值时，得到不同的数列，如当 $a=1$ 时，得到无穷数列：1，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{5}{3}$，…；当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，得到有穷数列：$-\frac{1}{2}$，-1，0.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)